

626

programas de UEA en corpus

773 inventariados · excluye Tronco General

195,375

pares posibles evaluados

$\binom{626}{2}$ combinaciones de programas

1,505

re-evaluados semánticamente

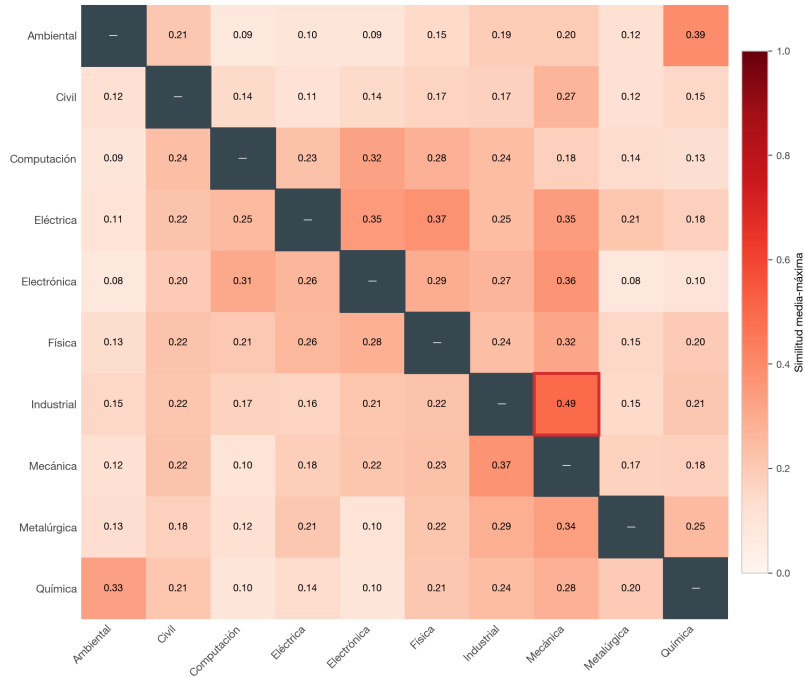
por el LLM en 141 s · \$0.24 USD

PIPELINE HÍBRIDO DE DOS FASES

Texto UEA $\xrightarrow{\text{TF-IDF bigramas, 8k dims}}$ Similitud coseno 626×626 @ Similitud coseno 626×626 $\xrightarrow{\text{umbral } s \geq 0.20}$ 1,505 pares candidatos @ 1,505 pares candidatos $\xrightarrow{\text{LLM re-evalúa}}$ Matriz híbrida 626×626 @ Matriz híbrida 626×626

Similitud media-máxima $\bar{s}(A, B)$ entre los 10 planes de estudio

Similitud de contenidos entre licenciaturas DCBI 2026
Para cada UEA de la fila: máxima similitud con alguna UEA de la columna, promediada



Celda (A, B) : fracción del contenido de B cubierta por los programas de A . Escala: amarillo = baja similitud; rojo = alta similitud.

Diagonal = 1 (auto-similitud).

RESULTADOS DE LA MATRIZ HÍBRIDA

391 pares inter-plan

con $s \geq 0.30$ entre licenciaturas distintas

217 pares intra-plan

con $s \geq 0.40$ dentro del mismo plan

455 pares nuevos por LLM

detectados semánticamente ($s_{\text{TF-IDF}} < 0.40$)

+154 % pares inter-plan

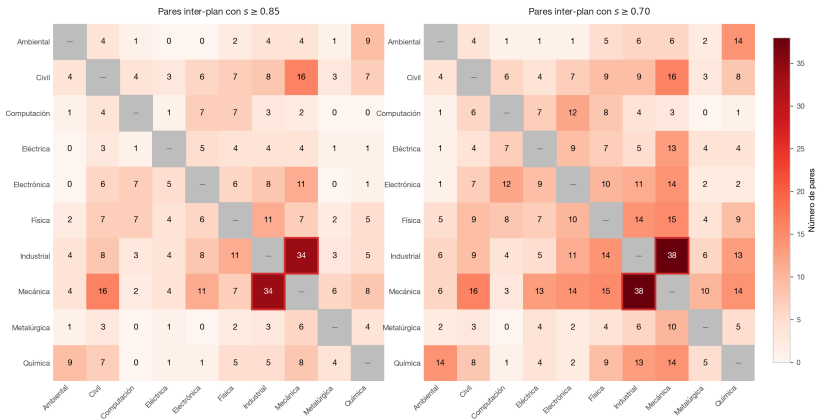
vs. TF-IDF solo

+75 % pares intra-plan

vs. TF-IDF solo

Número de UEAs equivalentes entre cada par de licenciaturas ($s \geq 0.70$)

Conteo de pares similares inter-plan — DCBI 2026



Panel izq.: umbral $s \geq 0.85$ (equivalencia muy alta). Panel der.: $s \geq 0.70$ (equivalencia alta o mayor). Par dominante: Industrial–Mecánica con 38 UEAs.

EXTREMOS DEL CORPUS

Par de mayor traslape

Industrial – Mecánica

38 UEAs a $s \geq 0.70$

34 UEAs a $s \geq 0.85$

Segundo y tercer par

Civil–Mecánica: 16 UEAs

Ambiental–Química: 14 UEAs

Par sin traslape

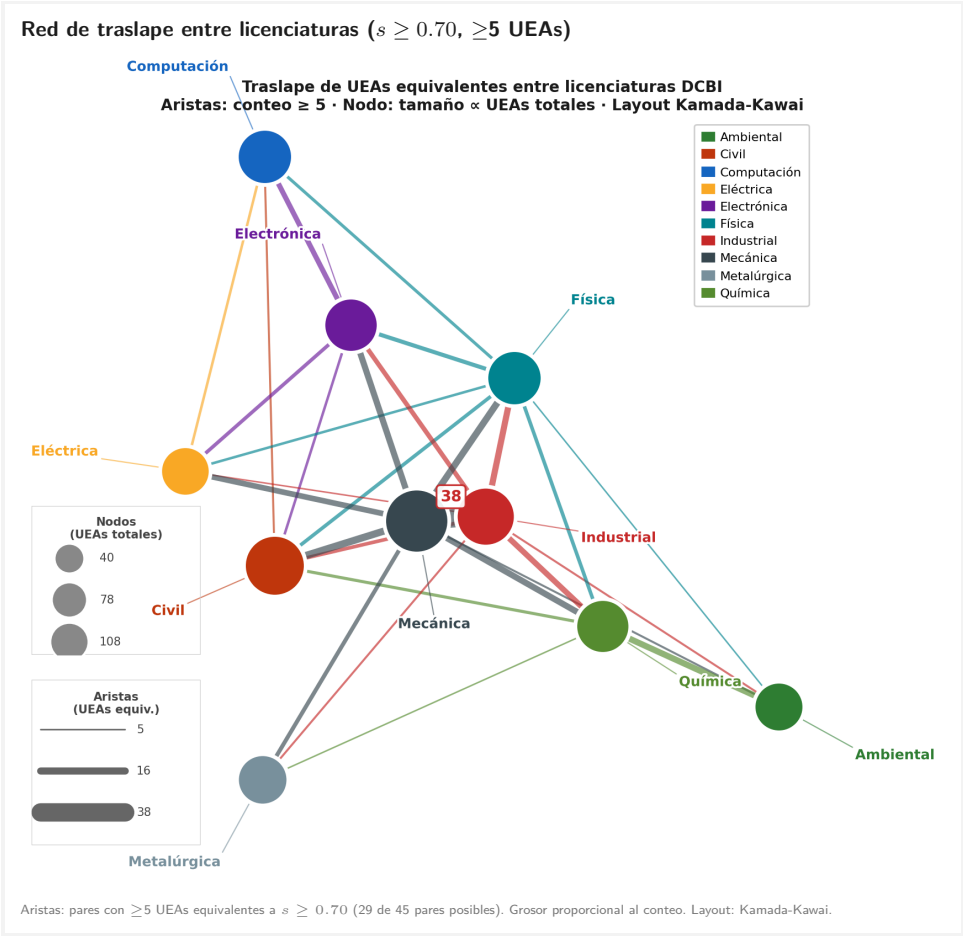
Computación – Metallúrgica

0 UEAs a $s \geq 0.70$

HALLAZGOS PRINCIPALES

Análisis de similitud · DCBI 2026 · Matriz híbrida TF-IDF + LLM · 626 programas de UEA

HALLAZGOS INTER-PLAN



H1 · Industrial – Mecánica

38 UEAs a $s \geq 0.70$

34 a $s \geq 0.85$ · manufactura, materiales, termodinámica, métodos numéricos

H2 · Física — nodo transversal

100 pares inter-plan

Conectada con las 10 licenciaturas. Mayor conectividad del corpus.

H4 · Ambiental – Química

14 UEAs a $s \geq 0.70$

9 a $s \geq 0.85$ · núcleo de ingeniería ambiental implícito en ambos planes.

H3 · Bloque de ing. clásicas

Mecánica, Industrial, Física y Electrónica: ≥ 10 UEAs entre cada par. Civil se acopla a Mecánica con 16 UEAs equivalentes.

H5–H8 · CONTENIDOS TRANSVERSALES DE FACTO — SIN COORDINACIÓN FORMAL ENTRE LICENCIATURAS

Ecuaciones Diferenciales 9 / 10 planes $s = 1.00$ · claves distintas Contenido idéntico en 9 planes; cada licenciatura registra su propia UEA con clave distinta.	Liderazgo y Emprendimiento 9 / 10 planes $s_{LLM} \geq 0.72$ Invisible a TF-IDF ($s \approx 0.22$). Solo detectable mediante re-evaluación semántica.	Ed. Ambiental y Cambio Climático ≥ 6 planes $s \geq 0.95$ Civil, Eléctrica, Electrónica, Física, Mecánica, Química: contenido convergente.	Núcleo matemático (4 UEAs) 5 planes c/u $s \geq 0.98$ Cálculo Integral · Prob. y Est. Descriptiva · Métodos Numéricos · Prog. Aplic. a la Ing.
--	---	---	---

3 duplicados documentales

- Química: Análisis de Ciclo de Vida ($s = 0.990$)
- Física: Aplic. Exp. I y II ($s = 0.950$)
- Industrial: clave 1100202 duplicada

Civil: 61 pares ($s \geq 0.40$)

Mayor densidad intra-plan del corpus. TF-IDF detectaba solo 8. Objetivos convergentes: estructuras, hidráulica, geotecnia.

Computación: 24 falsos positivos

TF-IDF: 57 pares $\rightarrow$ LLM confirmó 33 y descartó 24. Vocabulario genérico de software elevaba artificialmente la similitud.

Metalúrgica: 3 $\rightarrow$ 29 pares

Mayor incremento relativo. Vocabulario técnico heterogéneo entre versiones de una misma UEA. Pares taller/teoría.